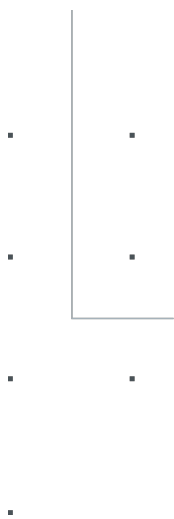


FIAP

NBA



DATA ARCHITECTURE, DATA FABRIC E DATA MESH

SmallData



Small Data são dados suficientes para a compreensão humana. São volumes de dados em formatos que os tornam acessíveis, informativos e acionáveis.

O termo “Big Data” é sobre máquinas e “Small Data” é sobre pessoas.

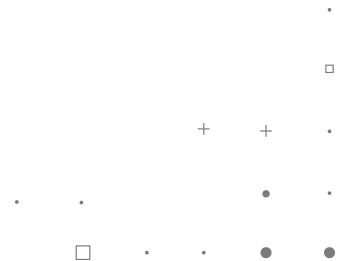
O QUE É?

- Small Data é a estratégia que foca na qualidade das informações coletadas, não do volume. O objetivo é ter apenas informações relevantes para ações e campanhas.
- Isso porque já existem no mercado muitas ferramentas capazes de lidar com grandes volumes de dados, seja coletando, armazenando ou interpretando, e muitos desses dados podem não ser utilizáveis para a tomada de decisões.
- Nesse sentido, uma visão mais ampla dos dados do mercado é fundamental, e o Small Data pode filtrar esses dados com precisão.

O QUE É?

- Exemplos de Small Data incluem:
 - Dados dos sistemas CRM e ERP;
 - Informações de compra de material de marketing, matérias-primas e equipamentos;
 - Informações de vendas de produtos e clientes;
 - Dados do carrinho de compras online;
 - Pesquisas de satisfação do cliente;
 - Entrevistas individuais.

SmallData vs BigData



SMALL DATA VS BIGDATA

- Os dados coletados pelo Big Data vêm de diferentes fontes, externas ou internas, enquanto o Small Data vem de fontes dentro da própria empresa.
- Small Data são dados normalmente incluídos em sistemas de processamento de transações e coletados antes de serem adicionados ao banco de dados ou à camada de cache. Se forem necessárias consultas analíticas instantâneas, os bancos de dados terão réplicas de leitura.

SMALL DATA

Can be comprehended by the human brain

From human-to-human interaction

Accessible, actionable, and informative

Data accumulation is slow

Needs only GB in storage

Data is controlled

Is updated and can be valid for a long time

BIG DATA

Needs a machine to be understood

From human-to-computer interaction

Too complex

Data accumulation is fast

Needs TB, PB, and EB in storage

Data can be very rigorous and exhaustive

Can be outdated in a matter of hours/days

PROCESSAMEN TO DE DADOS

- Como os sistemas transacionais criam a maior parte dos Small Data, as análises geralmente são orientadas a lotes. Somente em casos excepcionais as consultas são executadas diretamente nos sistemas de transação.

ESCALABILIDADE

- Os sistemas Small Data, geralmente, escalam verticalmente. Esse dimensionamento aumenta a capacidade adicionando mais recursos à mesma máquina. O dimensionamento vertical é mais caro, mas mais simples de gerenciar.

CIÊNCIA DE DADOS

- Os algoritmos de aprendizado de máquina exigem dados de entrada devidamente codificados e bem estruturados, especialmente em relação aos dados de entrada de sistemas transacionais, como data warehouse ou data lake.
- Como o estágio de preparação de dados é limitado, os algoritmos de aprendizado de máquina usando Small Data serão mais fáceis de implementar.

SEGURANÇA DE DADOS

- A segurança de pequenos fragmentos de dados, que residem em sistemas transacionais ou armazenamento de dados corporativos, inclui recursos como criptografia de dados, privilégios de usuário e muito mais.
- Os fornecedores de banco de dados correspondentes garantem esses recursos de segurança.

Por que as empresas estão se concentrando em Small Data?

O Small Data é mais centrado no ser humano e pode ser aproveitado de forma eficaz em situações cruciais de tomada de decisão.

A análise de dados, mesmo quando relacionada ao desenvolvimento de Inteligência Artificial, deve ser baseada em dados obtidos recentemente e em menor quantidade. Além disso, a coleta de dados em grande escala, normalmente associada a abordagens de Big Data (incluindo a coleta de grandes quantidades de dados para fins analíticos), representa um desafio para muitas organizações.

Mesmo que o Big Data disponível, os custos, tempo e energia necessários para implementar o aprendizado de máquina supervisionado convencional ainda podem ser desafiadores.

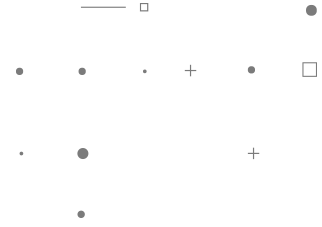
Além disso, a tomada de decisão por humanos e IA tornou-se mais complexa e exigente, demandando uma maior variedade de dados para uma melhor consciência situacional.

INFORMAÇÃO EM TEMPO REAL

- O Small Data está sempre disponível, permitindo tomadas de decisão rápidas ou mesmo em tempo real. Estas são algumas ações aconselháveis com base nesta estratégia:
- Compreender os gatilhos que levam os clientes a comprar;
- Melhorar os processos de geração de leads;
- Mudar a forma como você comercializa seus produtos;
- Ajustar estratégias de marketing em tempo real.
- O Small Data também provou sua eficácia ao abordar aplicativos semelhantes para solução de problemas e tomada de decisões. E o fato de ser mais específico e gerenciável o torna um excelente complemento para uma ampla variedade de informações – incluindo insights de Big Data.

INFORMAÇÃO EM TEMPO REAL

- O Small Data está sempre disponível, permitindo tomadas de decisão rápidas ou mesmo em tempo real. Estas são algumas ações aconselháveis com base nesta estratégia:
 - Compreender os gatilhos que levam os clientes a comprar;
 - Melhorar os processos de geração de leads;
 - Mudar a forma como você comercializa seus produtos;
 - Ajustar estratégias de marketing em tempo real.
- O Small Data também provou sua eficácia ao abordar aplicativos semelhantes para solução de problemas e tomada de decisões. E o fato de ser mais específico e gerenciável o torna um excelente complemento para uma ampla variedade de informações – incluindo insights de Big Data.



Case LEGO



LEGO: UMA REVIRAVOLTA NOTÁVEL

- Em 2015, a LEGO teve um salto de 25% nas receitas e um aumento de 31% nos lucros líquidos após enfrentar dificuldades em 2003.
- A empresa enfrentou desafios quando tentou competir com a ascensão dos jogos digitais e mudou seu foco de blocos de construção para parques temáticos e produtos relacionados.
- Estudos de big data sugeriram que as gerações futuras perderiam o interesse em brincar com LEGO devido à busca por gratificação instantânea.



DESCOBERTA CRUCIAL

- Uma visita à casa de um garoto alemão revelou uma descoberta crucial: as crianças valorizam a maestria e a habilidade em suas atividades, mesmo que demorem para alcançá-las.
- Isso contradisse as previsões do big data, mostrando que as crianças valorizam a conquista duramente conquistada.



VOLTA AO BÁSICO E CRESCIMENTO

- A LEGO voltou ao seu produto principal, redesenhou tijolos e adicionou detalhes complexos, enfatizando a maestria e a experiência do usuário.
- As vendas aumentaram significativamente, e a LEGO se tornou a maior fabricante de brinquedos do mundo.



Arquitetura Small Data



ARQUITETURA

- Arquitetura para Small Data é um conceito que se concentra em estratégias e infraestruturas de dados específicas para lidar com conjuntos de dados menores, que podem ser de tamanho limitado em comparação com as massivas quantidades de dados abordadas pela Big Data. Embora o foco principal da arquitetura de Big Data seja lidar com o volume, a velocidade e a variedade dos dados, a arquitetura de Small Data prioriza a qualidade, relevância e interpretação precisa de conjuntos de dados menos extensos, mas altamente significativos. Aqui estão

ARQUITETURA

- **Armazenamento Eficiente e Acessível:** Ao contrário de sistemas de Big Data que usam sistemas de armazenamento distribuídos complexos, a arquitetura para Small Data pode se beneficiar de armazenamento em nuvem mais tradicional, bancos de dados relacionais ou NoSQL, dependendo das necessidades. É essencial que os dados estejam prontamente acessíveis e organizados de forma eficaz.
- **Coleta de Dados Precisa:** A coleta de dados deve ser altamente seletiva e direcionada para garantir a relevância e a qualidade. Em vez de capturar todos os dados disponíveis, a ênfase está em escolher cuidadosamente as fontes e variáveis mais relevantes para os objetivos da análise.

ARQUITETURA

- **Preparação de Dados:** A preparação de dados é fundamental para garantir a qualidade dos dados. Isso envolve limpeza, normalização e agregação de dados para que estejam prontos para análise. As ferramentas de preparação de dados desempenham um papel crucial nesse processo.
- **Análise Personalizada:** A arquitetura para Small Data se concentra em algoritmos de análise personalizados e técnicas de aprendizado de máquina que se encaixam nos objetivos específicos do projeto. Isso pode incluir a aplicação de análise estatística, modelagem preditiva e técnicas de mineração de dados.

ARQUITETURA

- **Visualização de Dados:** A apresentação dos resultados é essencial. Visualizações de dados interativas e amigáveis são usadas para comunicar insights de forma compreensível para os usuários finais. Isso pode envolver o uso de ferramentas de visualização de dados como gráficos, tabelas dinâmicas e painéis de controle.
- **Privacidade e Segurança:** A segurança dos dados é crítica, independentemente do tamanho do conjunto de dados. Deve haver protocolos rigorosos para proteger a privacidade dos dados e garantir que informações sensíveis não sejam comprometidas.
- **Escalabilidade Sob Demanda:** Embora a ênfase esteja em dados menores, a arquitetura deve ser escalável para lidar com um aumento de dados, caso necessário. Isso permite que as organizações cresçam à medida que suas necessidades de dados aumentam.

ARQUITETURA

- **Colaboração e Comunicação:** As equipes de análise de dados devem ter meios eficazes de colaboração e comunicação para compartilhar ideias e insights à medida que trabalham com conjuntos de dados menores.
- **Documentação e Rastreamento:** É importante documentar todo o processo de análise de dados, desde a coleta até a interpretação dos resultados. Isso permite que outros entendam e validem o trabalho realizado.
- **Feedback Iterativo:** A análise de dados com Small Data frequentemente envolve um ciclo iterativo, no qual os resultados iniciais alimentam novas perguntas e análises. A arquitetura deve suportar essa abordagem flexível.

DATA SOURCES

Alchemer



mongoDB



Google Sheets

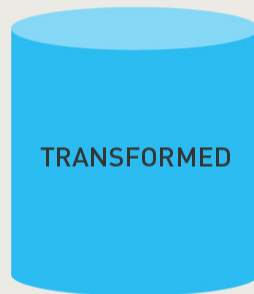
DATA LOADERS



DATA STORAGE



RAW



TRANSFORMED

DATA CONSUMERS



Metabase



jupyter



dbt

_

Small Data para Machine Learning

Small Data para Machine Learning

Aprendizado por Transferência em Small Data

- O aprendizado por transferência é uma técnica valiosa quando há poucos dados disponíveis para uma tarefa específica, mas muitos dados relacionados a problemas semelhantes.
- Isso envolve treinar um modelo inicial com um grande conjunto de dados e, em seguida, ajustá-lo com um conjunto menor de dados específicos.

Crescimento da Pesquisa em Small Data

- Nos últimos 10 anos, a pesquisa em abordagens de Small Data cresceu notavelmente, abrangendo áreas como aprendizado por transferência, rotulagem de dados, geração de dados artificiais, métodos bayesianos e aprendizado por reforço.
- A aprendizagem por transferência se destacou como uma categoria de crescimento consistente e significativo desde 2010, superando até o aprendizado por reforço.

Small Data para Machine Learning

Previsão de Crescimento

- A pesquisa em aprendizagem por transferência deve continuar crescendo rapidamente até 2023, superando a taxa de crescimento geral da pesquisa em IA.

Vantagens da Aprendizagem por Transferência em Small Data

- A aprendizagem por transferência permite a aplicação de IA com menos dados, sendo útil em áreas com dados limitados, como previsão de riscos naturais ou saúde de populações sem registros digitais.
- Melhora a generalização dos modelos além dos dados de treinamento.
- Reduz o tempo de treinamento e os recursos computacionais necessários.

Small Data para Machine Learning

Desafios e Oportunidades

- O sucesso da aprendizagem por transferência depende da semelhança entre os problemas inicial e de destino.
- O campo está avançando para entender melhor como as informações são transferidas entre modelos e superar desafios.

Adoção Crescente

- A aprendizagem por transferência já foi aplicada com êxito em áreas como descoberta de subtipos de câncer e filtragem de spam.
- Apesar do sucesso, a abordagem ainda não é amplamente reconhecida fora da comunidade de especialistas em IA e dados.

Conclusão

Com o avanço da digitalização dos negócios, a chegada da Internet das Coisas e 5G, passamos a criar volumes gigantescos de dados, que só tende a aumentar nos próximos anos.

Vamos precisar de soluções e tecnologias de Big Data para minerar e automatizar todos estes fluxos de dados, com o objetivo de criar valor. Após a etapa de preparação dos dados ou mesmo antes, se forem significativos para uma análise, estes dados estarão cada vez mais disponíveis para que todos os profissionais de uma organização contribuam na tomada de decisão. Este é um dos princípios do Data Driven.

Em resumo, as empresas precisam de uma combinação de Big Data (com tecnologias e algoritmos de machine learning) e Small Data (através de pessoas preparadas com o perfil analítico para tomada de decisões baseadas em dados). Padrões com a abordagem de self-service BI, democratização dos dados e Small Data, estão contribuindo para criar empresas mais inteligentes.

REFERÊNCIAS

- <https://lxp.triggo.ai/article/O-que-e-Small-Data>
- <https://www.forbes.com/sites/rogerdooley/2016/02/16/small-data-lindstrom/?sh=433bf587870>
- <https://uctechnologies.nl/en/booster/article/small-data-versus-big-data-lego-wins-with-small-data>
- <https://medium.com/nanolearning/o-que-%C3%A9-small-data-274c89dd8e2d>
- <https://semantix.ai/o-que-e-small-data-saiba-mais-sobre-o-novo-big-data/>
- https://blog.dsacademy.com.br/small-data-tambem-e-importante-em-machine_learning/

+

+

.

□

.

.

•

•

□

.

.

•

•

OBRIGADO



Copyright © 2019 | Professor (a) Nome do Professor
Todos os direitos reservados. Reprodução ou divulgação total ou parcial deste documento, é expressamente
proibido sem consentimento formal, por escrito, do professor/autor.

FIAP